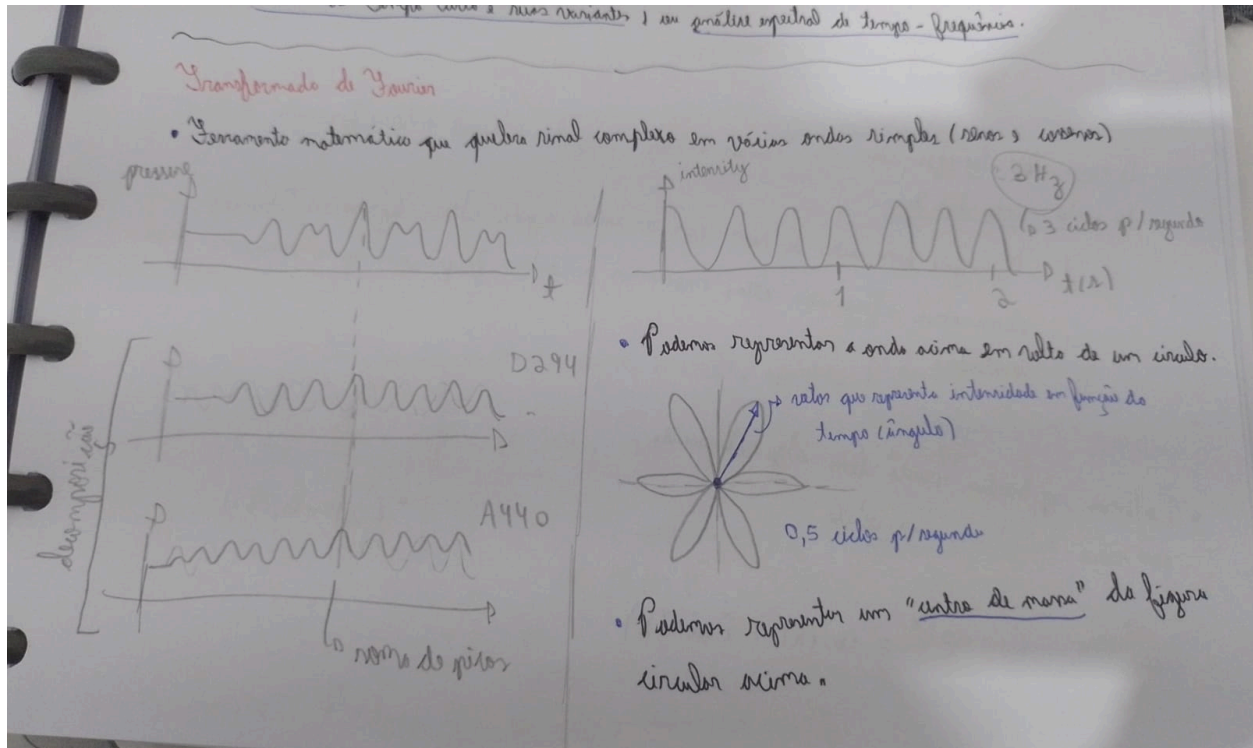
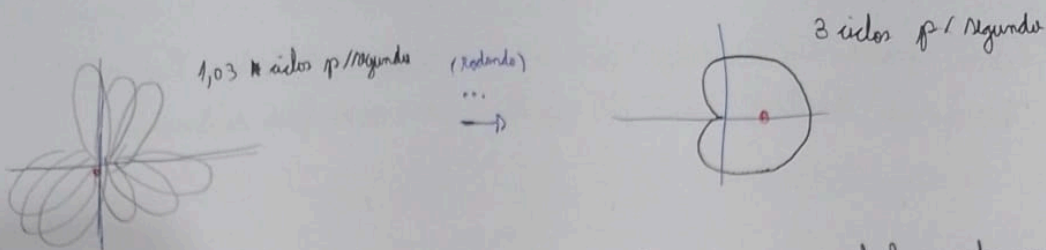
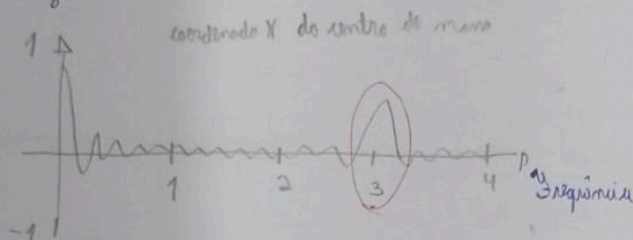


# Transformada de Fourier - Explicação

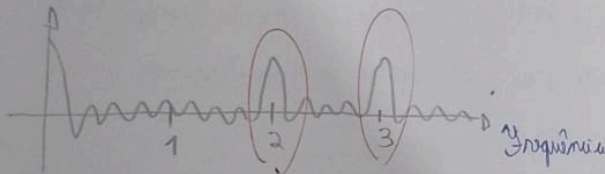




- Quando alteramos a frequência, o ~~centro de massa~~ centro de massa terá o máximo deslocamento quando atingir um nº de ciclos p/segundo igual à frequência da onda original.



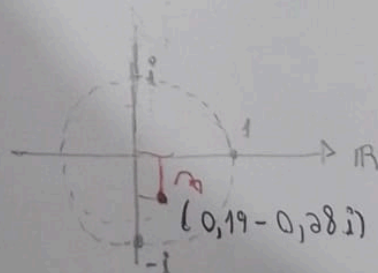
- Se pegarmos uma onda resultante de  $2\text{ Hz} + 3\text{ Hz}$  e calcularmos a coordenada<sup>X</sup> do centro de massa em função da frequência:



- O nome das transformadas de Fourier de ondas senoidais é igual à transformada de Fourier da onda mista das duas.
- Utilidade: Imagine uma caixa de som com um ruído agudo alto. Aplicamos Fourier, eliminamos a frequência alta, e retomamos as outras frequências para recuperar a onda tratada.

### Construção matemática

- Podemos representar muito bem algo rotacionando no eixo dos planos complexos.
- Fórmula de Euler:  $e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$



De onde vem a fórmula de Euler? Das séries de Taylor.

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \quad (\text{apenas pares})$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \quad (\text{apenas potências ímpares})$$

Se substituímos  $x$  por  $ix$ :

$$e^{ix} = 1 + (ix) + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \frac{(ix)^4}{4!} + \frac{(ix)^5}{5!} + \dots$$

$$\begin{aligned} i^2 &= -1 \\ i^3 &= -i \\ i^4 &= 1 \end{aligned}$$

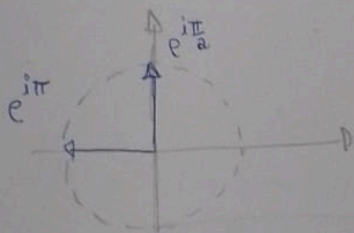
$$e^{ix} = 1 + (ix) - \frac{x^2}{2!} - \frac{ix^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{ix^5}{5!} - \dots$$

$i(\sin(x) \text{ em Taylor})$   
 $\cos(x) \text{ em Taylor}$

$$e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x)$$

Uma significação que:  $e^{i\pi} = \text{rotação } 180^\circ \text{ no plano complexo}$

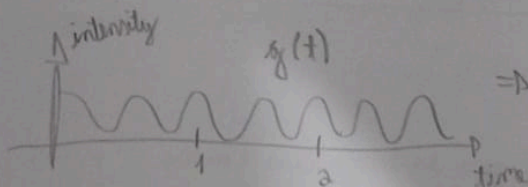
(real:  $\cos(\pi) = -1$   
imaginário:  $\sin(\pi) = 0$ )



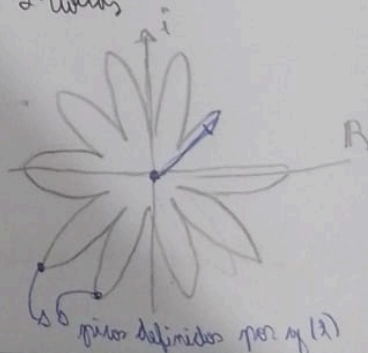
(o círculo, pode-se considerar círculo de raio 1 (sendo  $\pi$  unidades, ou seja, metade do círculo,  $\frac{2\pi\pi}{2} = \pi$ )

$e^{2\pi i t}$  → Em 1 unidade de tempo, damos uma volta completa (1 s, 1 volta,  $1 \text{ Hz}$ )

$e^{2\pi i f t}$  → Se a frequência for 2 Hz, em 1 segundo daremos 2 voltas



$$g(t) e^{-2\pi i f t}$$



OBS: Função de  $e^{-2\pi i f t}$  é fazer girar um círculo em dada velocidade ( $f$ )

para definidos por  $g(t)$



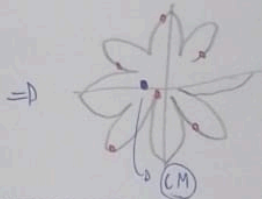
- Construímos matematicamente o eixo de encapulhas o eixo em um círculo. Agora, temos que construir o eixo de eixo.

Definindo CM

- Podemos pegar um número de pontos do gráfico, somá-los e dividi-los pelo número de pontos, <sup>→ como números complexos</sup>

(OBS:  $Re = \cos$  e  $Im = \sin$ )

$$\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N g(t_k) e^{-2\pi f t_k} \approx CM$$



$$CM = \frac{\sum (x_k y_k) \cdot m}{\sum m}$$

OBS: Estamos dando a cada ponto a "massa"  $m = 1$ .

• No limite, a soma é:

$$\frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} g(t) e^{-2\pi f t} dt$$

• Fourier Transform →

$$\int_{t_1}^{t_2} g(t) e^{-2\pi f t} dt$$

1 sobre sendo mais um ajuste de escala

- Para pegarmos a coordenada  $x$  da "CM", vemos o ponto real. Podemos também analisar  $y$  (imaginação).
- O gráfico final fica "intensidade" em função da frequência.

Como analisar o integral do transformado de Fourier?

- Quando  $e^{-ix} = \cos(x) - i \sin(x)$
- Em séries temporais, temos dados discretos (lista de números, não uma função). Então, o integral vira uma soma:

$$\sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot e^{-2\pi i K \frac{n}{N}}$$

→ frequência  $\rightarrow$  total de pontos  
 → tempo (intervalo de amostra)  
 → dividido por  $N$  ( $N$  = total de amostras)  
 → compensa o crescimento artificial de termos  
 → integral por uma soma (abre a escala).

DTF (Transformado discreto de Fourier)

OBS: DTF é usado em quase tudo para análise espectral, como em energia, áudio e imagens.

• Teorema de Nyquist → Para capturar uma frequência de  $X$  Hz, preciso amostrar o sinal pelo menos  $2X$  vezes por segundo ( $2$  vezes a frequência máxima). Se não, dá um resultado mentiroso.